

ReInfo

O platformă modernă — pentru că informatica merită.

De ce ReInfo?

- Programa de informatică din România tranziționează de la C++ la Python.
 - Platformele existente de informatică sunt învechite și nu sunt deloc atractive pentru elevi.
 - Într-o lume aflată într-o continuă schimbare și în mijlocul erei AI, programarea este o competență deosebit de importantă.
 - Această perioadă în timp reprezintă o mare oportunitate de a crește interesul elevilor în acest domeniu.
 - Platformele existente au adăugat Python ca să bifeze o căsuță. ReInfo a fost construit cu Python ca limbaj principal de la zero.
-

Rezolvarea propusă

Propunem platforma web **ReInfo**, un epicentru al programării competitive, învățării și pregătirii pentru olimpiadele de sub umbrela informaticii.

- Ideea din spate e că mulți elevi renunță la informatică nu pentru că e grea, ci pentru că **pare plictisitoare sau solitară** — stai singur, rezolvi exerciții, nu se întâmplă nimic. Funcțiile sociale și gamification sunt o încercare să schimbe asta.
 - Restul platformelor arată și se comportă ca în 2012 — interfață veche, editor de cod rudimentar, trimiți codul și aștepti să dai refresh. **ReInfo a fost gândit altfel de la început**, nu peticit pe un cod vechi.
-

Interfața

- Interfața e curată și ușoară pe ochi. **Dark mode și light mode** cu toggle în header; pe dark, fundalul e aproape negru, contrastul e bun — poți sta la rezolvat probleme ore întregi fără să obosești.

- Layoutul se adaptează de la **320px** în sus datorită Tailwind CSS. Pe ecrane mici nimic nu dispare sau se taie, totul se reorganizează ca să rămână utilizabil.
 - Platforma are **trei limbi disponibile**: română, engleză și maghiară. Engleza și maghiara acoperă elevii pentru care româna nu e prima limbă, cu selector în header.
 - Codul se scrie direct în browser prin **Monaco Editor** — același motor folosit de Visual Studio Code — fără fișiere de descărcat sau uploadat. Oferă auto-closing brackets, autocomplete și syntax highlighting.
 - Navigație intuitivă: **Probleme, Concursuri, Învățare, Clasament** — toate accesibile din header.
 - Keyboard navigation și ARIA labels complete, accesibil pentru utilizatori cu nevoi speciale (**WCAG AA**).
 - **Feedback imediat**: SSE streaming pentru verdictul submisiei (nu trebuie să dai refresh).
-

Conținut

- **Judging real-time** în 8 limbaje: C, C++, Python, Java, Kotlin, Rust, Go, JavaScript.
 - **Dueluri 1v1** cu timer, sistem de rating Elo, buton de remiză — utilizatorul este participant activ, nu observator pasiv.
 - **Concursuri** cu clasament live actualizat în timp real.
 - Paginile de învățare includ un **agent AI** care poate rezuma lecțiile și explica concepte mai în detaliu la cerere.
 - Grilele vin cu **explicații după submit** — nu doar răspunsul corect, ci și de ce este corect. Pot fi integrate ca exerciții în pagina de probleme sau în lecții.
 - **Cod Python rulabil direct** în paginile de lecție via Pyodide — experimentezi fără să pleci din browser.
 - **Gamification**: badge-uri de realizări, clasamente săptămânale și all-time.
 - Profesorii și adminii pot adăuga probleme, concursuri și lecții **direct din interfață**, fără acces la cod sau bază de date.
 - Comparare output cu **3 moduri**: exact, whitespace-insensitive, float epsilon.
 - La crearea conținutului, platforma oferă **traducere automată prin AI** între limbile disponibile.
-

Anti-Cheat & Integritate

- Submisiile suspecte (trimitere în primele secunde, structură neobișnuită) sunt **marcate automat pentru review manual**.
- Blocarea copy-paste și modul fullscreen pot fi **activate opțional** de organizator.
- **Browser fingerprinting** identifică încercările de acces de pe mai multe dispozitive în același timp.

Stivă Tehnică

Componentă	Tehnologie
Backend	FastAPI (Python)
Frontend	Next.js + TypeScript
Bază de date	PostgreSQL
Execuție cod	Piston (sandbox Docker izolat, 9 limbaje)
Autentificare	Sesiuni cu HTTP-only cookies
Comunicare real-time	SSE + WebSocket

Arhitectură & Implementare

- Codul e organizat într-un **monorepo** cu backend și frontend separate, ușor de navigat și de lucrat pe ambele în același timp.
- Backendul e împărțit în **module cu responsabilitate unică**: `auth`, `problems`, `submissions`, `judging`, `piston`, `contests`, `duels`. Fiecare modul poate fi modificat fără să atingi restul.
- Frontendul folosește **react-query** pentru date server-side, cu invalidare automată când ceva se schimbă — nu există stale data afișat utilizatorului.
- **Verdictele** vin prin SSE (conexiune unidirecțională); **duelurile și notificările** prin WebSocket (comunicare bidirecțională în timp real).
- **Type hints** în tot codul Python, **TypeScript strict** pe frontend — codul se documentează singur, refactoring-ul nu sparge nimic pe ascuns.

- Logica de judging e separată în `judging.py` și `piston.py` — dacă vrei să adaugi un nou limbaj sau un nou verdict, modifici un singur fișier.
 - **Linting automat** în CI cu `ruff` și ESLint — codul arată la fel indiferent cine l-a scris.
 - Variabilele și funcțiile sunt denumite descriptiv + **docstrings** pentru toate funcțiile și clasele publice (ex: `submission_result`).
-

Testare & Versionare

- `pytest` acoperă **endpoint-urile critice** de backend (auth, submissions, judging).
 - Dependențele externe sunt **simulate în teste** — testele sunt izolate și nu depind de disponibilitatea unor servicii externe.
 - **GitHub Actions** rulează automat testele și linting-ul la fiecare push.
 - Fișierele sensibile sunt excluse din repo prin `.gitignore` configurat de la primul commit.
-

În Producție & Securitate

- Aplicația este **live la reinfo.dev** cu utilizatori reali și submisii active.
 - Deployment cu **Docker multi-stage** în producție, backup-uri nocturn ale bazei de date și monitorizare a erorilor prin **Sentry**.
 - Parolele sunt hashuite cu **bcrypt**, sesiunile folosesc HTTP-only cookies, iar **rate limiting**-ul protejează endpoint-urile de autentificare.
 - Execuția codului utilizatorilor rulează exclusiv în **sandbox Docker izolat**, fără acces la filesystem sau rețea externă.
 - Toate inputurile sunt validate cu **Pydantic** pe backend și **Zod** pe frontend înainte de procesare.
-

Echipă

Colegiul Național "Gheorghe Șincai"

Nume	Clasă	Rol
Gâțan Dragoș-Andrei	IX C	Full Stack Developer

Mînaîlă Filip Alexandru	IX D	Frontend Developer, Bug Hunting
-------------------------	------	---------------------------------

Linkuri

- Cod sursă: github.com/dragosgatan/reinfo
- Site live: reinfo.dev